

03 - Arquetipos de movimiento de datos para el Data Lake Helios Perú en Amazon S3

Objetivo del documento

El presente documento define los **arquetipos oficiales de movimiento de datos** habilitados para el **Data Lake Helios Perú**, basado en **Amazon S3**, cubriendo escenarios de **ingreso y salida de información** para **entidades internas del Banco**.

Su objetivo es proporcionar una **referencia única, clara y estandarizada** que permita:

- Solicitar habilitaciones técnicas de movimiento de archivos mediante **ServiceNow**.
- Coordinar correctamente con la **capacidad corporativa de File Movement**.
- Garantizar el **cumplimiento de principios de seguridad, gobierno del dato, trazabilidad y operación**.
- Evitar implementaciones ad-hoc, soluciones no estándar o integraciones fuera del marco arquitectónico definido.

Este documento **no describe procesos de ingesta lógica, transformación, modelado ni consumo de datos**, los cuales se regulan por los estándares propios de la **Plataforma de Datos Helios**.

Alcance y principios generales de File Movement

Rol de File Movement

File Movement es una **capacidad corporativa transversal**, responsable **exclusivamente** de:

- Transporte técnico de archivos.
- Copia, intercambio y transferencia programada de ficheros entre sistemas.

Exclusiones explícitas

File Movement **NO es**:

- Una herramienta de transformación de datos.
- Un motor de validación funcional o de calidad.
- Un sistema transaccional.
- Un mecanismo de integración OLTP o sustituto de APIs.
- Responsable de reprocesos funcionales ni lógica de negocio.

Nota normativa:

Toda lógica de ingesta, validación, control de calidad, reproceso, enriquecimiento o consumo posterior es responsabilidad exclusiva de la **Plataforma de Datos Helios y de los equipos de datos**.

Principios de seguridad obligatorios

Aplicables **a todos los arquetipos**, sin excepción:

1. Autenticación

- Exclusivamente mediante **claves SSH**.
- Las claves privadas **nunca se comparten**, bajo ningún escenario.
- No se permiten accesos nominales; únicamente **usuarios programáticos**.

2. Cifrado

- Cifrado obligatorio **en tránsito y en reposo**.
- En S3, el cifrado se gestiona mediante **KMS automático** del Data Lake Helios.

3. Conectividad

- Uso preferente de **FQDN** en lugar de rangos amplios de IP.
- Rangos de IP **reducidos y controlados**, minimizando superficie de ataque.

4. Accesos

- Principio de **mínimo privilegio**.
- Roles y permisos delimitados por entorno (DEV / PRE / PROD).

Clasificación de los arquetipos

Los arquetipos se organizan en:

- **Ingreso hacia el Data Lake**
- **Salida desde el Data Lake**

Cada arquetipo indica:

- Iniciador de la conexión.
- Estado (Habilitado / Excepción controlada / Por validar).
- Condiciones operativas.
- Consideraciones de seguridad.

Arquetipos de movimiento – Ingreso hacia el Data Lake

 SFTP → S3 (GET)

 **Estado:**  Habilitado

Descripción

AWS / Openbank se conecta de forma programada (polling) a un servidor **SFTP interno o externo**, descargando archivos hacia el **bucket EntryPoint Helios** mediante operaciones **GET**.

Iniciador de la conexión: AWS / Openbank

Autenticación

- Claves SSH.
- Custodia exclusiva de la clave privada por parte de quien la genera.

Conectividad

- Definición explícita de FQDN o IPs del SFTP remoto.
- Habilitación en firewall externo de las IPs de salida de AWS / Openbank.

Consideraciones operativas obligatorias

- Definición explícita de:
 - Cron o ventana horaria.
 - Patrón de archivos.
 - Política post-proceso (borrado / archivado).
- SLA de disponibilidad del SFTP remoto.

Recomendación arquitectónica

 Siempre que sea viable, se **debe priorizar un modelo PUT** en lugar de GET.

Anti-pattern

- Polling de alta frecuencia.
- Uso como mecanismo de reproceso masivo.

 S3 → S3 (Cross-Account Inbound)

 **Estado:**  Habilitado

Descripción

Lectura controlada de objetos desde **buckets S3 ubicados en otras cuentas AWS del Banco** hacia el **EntryPoint Helios**.

Iniciador de la conexión: AWS / Openbank

Restricciones

- Aplica exclusivamente a cuentas AWS bajo la **misma organización corporativa**.
- No se habilitan accesos **cross-organization**.

Modelo de seguridad

- IAM Role con `sts:AssumeRole`.
- Bucket Policies restrictivas por organización.
- Acceso de solo lectura sobre el origen.

 EFS → S3

 **Estado:**  Excepción controlada – POR VALIDAR

Descripción

Movimiento de archivos desde EFS hacia S3, aplicable únicamente en **casos excepcionales** desde plataformas Linux internas o sistemas legacy.

Condiciones obligatorias

- Revisión formal de arquitectura.
- Análisis de riesgos de seguridad.
- Evaluación de costos operativos.
- Validación de impacto en soporte.

Aprobaciones requeridas

- Arquitectura de Datos.

Plataforma / Infraestructura.

Seguridad de la Información.

 Externo → SFTP Openbank (PUT)

 **Estado:**  Habilitado

Descripción

Una entidad externa inicia la conexión hacia el **SFTP gestionado por Openbank** para subir archivos mediante **PUT**.

Este esquema se utiliza cuando **un proveedor necesita entregar información que finalizará en S3 Helios**, sin ofrecer acceso directo a AWS.

Nota clave

- Este arquetipo **no implica acceso directo del externo a Amazon S3**. La responsabilidad del externo finaliza en el SFTP Openbank.

Iniciador de la conexión: Entidad externa

Autenticación

- Claves SSH (RSA 4096 bits recomendado).
- La clave privada no se comparte.

Conectividad

- Openbank proporciona FQDN por entorno.
- El externo informa IPs de salida para firewall.
- SFTP público o privado según acuerdo.

Estructura obligatoria

- `/in` → entradas.
- `/out` → salidas.

📁 Arquetipos de movimiento – Salida desde el Data Lake

📁 S3 → SFTP (PUT)

✅ Estado: ✅ Habilitado

Descripción

AWS / Openbank inicia la conexión hacia un **SFTP externo**, enviando archivos desde S3 mediante **PUT**.

Iniciador de la conexión: AWS / Openbank

Autenticación

- Claves SSH.
- No se permiten contraseñas.

Conectividad

- FQDN del SFTP destino.
- Whitelisting de IPs de salida.

Seguridad adicional

- Segregación por prefijos y entornos.
 - Evaluación de cifrado adicional si el destino no soporta cifrado robusto.
-

Estado: ☒ Habilitado

Descripción

Carga de información desde S3 hacia RDS o DynamoDB, **limitada exclusivamente a operaciones INSERT.**

Restricciones

- No se permiten DELETE, TRUNCATE ni reprocesos masivos completos.
- Esquemas estables y definidos.
- Archivos con cabecera obligatoria.
- Uso orientado a cargas incrementales o complementarias.

Información obligatoria para habilitación (ServiceNow)

Datos generales

Campo	Descripción
Nombre del flujo	Nombre identificativo del flujo de movimiento.
Objetivo del movimiento	Propósito o finalidad del movimiento de datos.
Naturaleza	Incremental / Full / Snapshot.
Tipo de archivo	Formato de los archivos (ej. CSV, JSON, Parquet).
Volumen y tamaño estimado	Cantidad y tamaño aproximado de los datos a mover.
Criticidad operativa	Nivel de importancia y impacto operativo del flujo.
Retención esperada	Tiempo durante el cual los datos deben ser almacenados.

Gobierno del dato

Campo	Descripción
Clasificación de seguridad	Confidencial / Sensible / Público.
Dominio del dato	Área de negocio a la que pertenecen los datos.
Regulación aplicable	Normativa específica (ej. PCI DSS).
Data Owner	Responsable de los datos.
Área responsable	Área funcional que gestiona el flujo.

 Origen y destino

Campo	Descripción
FQDN / cuenta AWS	Identificador del origen o destino.
Ruta / bucket / prefijo	Ubicación específica de los archivos.
Usuario programático	Usuario técnico para la conexión.
Patrón y ejemplo de archivo	Formato y ejemplo de nombre de archivo.
Autenticación	Método de autenticación (ej. claves SSH).
Cifrado	Tipo de cifrado utilizado.
Política post-proceso	Acciones a realizar después del movimiento (ej. borrado, archivado).

 Roles, responsabilidades y RACI

 File Movement

- Habilitación de conectores.
- Gestión de claves, usuarios y conectividad.
- Supervisión y auditoría.

 Plataforma / Infraestructura

- Red, IAM, KMS.
- Alta disponibilidad.
- Seguridad de plataforma.

 Equipo de Datos – Helios Perú

- Definición funcional del flujo.
- Gestión de tickets ServiceNow.
- Ingesta lógica y trazabilidad.

 Matriz RACI (resumen)

Actividad	File Movement	Infraestructura	Datos Helios
Diseño del flujo	C	C	R
Seguridad	C	R	A
Operación diaria	R	A	C
Gestión de incidentes	R	A	C